

Toepassingen van redox: batterijen, galvaniseren en corrosie

Wat er in een batterij gebeurt, hoe je een laagje metaal aanbrengt, en hoe roest werkt.

1 Batterijen en brandstofcellen

Een batterij levert spanning omdat **er binnenin een spontane redoxreactie verloopt**; het verschil in normpotentiaal tussen de twee koppels is **de bronspanning in volt**, en hoeveel lading er in zit staat er apart bij in milliampère-uur. De **anode van een batterij is de negatieve pool**, waar de oxidatie gebeurt. Een batterij **levert gelijkspanning**, want de oxidatie gebeurt altijd aan dezelfde pool; het stopcontact levert wisselspanning. Ze **raakt leeg** omdat **de stoffen die de reactie voeden, opgebruikt zijn**.

Een batterij mag je niet kortsluiten, want **de reactie loopt dan heel snel en de batterij wordt gevaarlijk warm**: zonder weerstand in de kring beperkt niets de stroom, en bij een lithiumbatterij kan dat brand geven. **Oude batterijen horen bij het klein gevaarlijk afval** omdat **ze zware metalen bevatten die in het milieu terechtkomen**; bij de inzameling worden die metalen teruggewonnen.

Een **oplaadbare** batterij of **accu** kan je opnieuw opladen: **de reactie wordt door een elektrolyse teruggeduwd** en de stoffen van het begin worden opnieuw gevormd. Op lange termijn is ze goedkoper omdat je **de reactie honderden keren kan terugduwen met een lader**, al gaat elke cyclus een beetje slechter. **Een gewone alkalinebatterij kan je niet veilig opladen**: haar reactie is niet goed omkeerbaar, er ontstaat gas, en dan kan de cel openbarsten of lekken.

In een **brandstofcel wordt de brandstof voortdurend aangevoerd**, en daarom raakt ze niet leeg. Ze **zet chemische energie direct om in elektrische energie** en **blijft werken zolang er brandstof aangevoerd wordt**: het is een galvanische cel met een open toevoer, die je dus bijvult in plaats van oplaadt. Aan een waterstofbrandstofcel voedt men **waterstof en zuurstof** aan: het waterstofgas wordt aan de anode geoxideerd en het zuurstofgas aan de kathode gereduceerd, en het **reactieproduct is water**, dus geen broeikasgas.

2 Galvaniseren in de praktijk

Bij **galvaniseren** hangt het voorwerp aan de kathode en wordt er een laagje metaal op het voorwerp neergeslagen, want daar gebeurt de reductie. Het aanbrengen van een dun laagje zilver heet **verzilveren**: het voorwerp hangt in een oplossing van een zilverzout en de zilveren anode lost langzaam op. Bij het **verkoperen** levert de anode koperionen, doordat ze zelf oplost, zodat de concentratie in het bad gelijk blijft.

Men verguldt of verzilvert juwelen in plaats van ze volledig uit dat metaal te maken omdat **een dun laagje volstaat voor het uitzicht en veel minder kost**; de kern mag van een goedkoper metaal zijn. **De dikte van het laagje ligt daarbij niet vast**: hoe langer en hoe sterker de stroom, hoe meer metaal er neerslaat, want dat volgt rechtstreeks uit het aantal elektronen dat erdoor gaat.

3 Corrosie en roest

Corrosie is het aantasten van een metaal door een redoxreactie met zijn omgeving: het metaal wordt geoxideerd, meestal door zuurstof uit de lucht. Om te roesten heeft ijzer **zuurstof en water** nodig; in droge lucht of onder water zonder zuurstof roest het bijna niet. Bij het roesten **wordt het ijzer geoxideerd tot ionen** en **wordt het zuurstofgas gereduceerd**: ijzer speelt dus de rol van **reductor** en water is enkel het midden waarin de ionen kunnen bewegen.

Een auto roest sneller aan de kust of in de winter omdat **zout het water geleidend maakt en de redoxreactie versnelt**: de ionen laten de lading door het laagje water stromen, zodat de oxidatie op de ene plaats en de reductie op de andere kan gebeuren.

Roest beschermt het metaal eronder niet: hij is poreus en laat water en lucht door. Bij **aluminium** is dat anders — **er vormt zich een dicht laagje oxide dat de rest afschermt** — en daarom corrodeert aluminium in de praktijk zo weinig, al is het juist een sterke reductor. Algemeen geldt: **een metaal dat laag in de tabel van de normpotentialen staat, corrodeert juist makkelijker**, want laag betekent een sterke reductor; goud en platina staan hoog en corroderen bijna niet.

4 Beschermen tegen corrosie

De eenvoudigste bescherming is een barrière. **Een laag verf beschermt ijzer doordat ze het van lucht en water afsluit**, maar komt er een kras in, dan begint het roesten daar. **Vet of olie op een gereedschap** werkt net zo: **het laagje houdt water en zuurstof van het metaal weg**, en beschermt niet meer zodra het weg is.

Een **laagje zink** beschermt ijzer ook nog **als er een kras in zit**, want **zink is de sterkere reductor en wordt in plaats van het ijzer aangetast**. Dat aanbrengen van zink op staal heet **verzinken** of galvaniseren, door onderdompelen in gesmolten zink of met elektrolyse; dakgoten en schroeven zijn vaak zo behandeld. Bij een **conservenblik roest het juist op een kras in het tinlaagje**, want **tin is een zwakkere reductor, dus wordt het ijzer aangetast**.

Kathodische bescherming is de bescherming waarbij je het metaal aan de **negatieve pool legt**: als kathode kan het geen elektronen meer afstaan. **Dat kan ook zonder spanningsbron, met een onedeler metaal**, en dan heet dat een **verteringselektrode**. Zo'n elektrode **is van een metaal dat een sterkere reductor is en wordt opgebruikt en moet af en toe vervangen worden**; daarom hoort ze op het onderhoudsschema. Men hangt **magnesiumblokken aan een stalen scheepsromp** omdat **het magnesium opgegeten wordt in plaats van het staal**, en een **boiler met een anode van magnesium** gaat langer mee omdat **de anode aangetast wordt in plaats van de stalen wand**. Het **magnesium** en zink zijn daarvoor de gebruikelijke metalen; welk van de twee hangt af van het water of de grond errond.

Twee manieren die werken, samengevat: **een laagje zink erop brengen** en **een verteringselektrode van magnesium aansluiten**. Aan de positieve pool zou het ijzer juist de anode worden en dus sneller oxideren.

Onthoud dit

- Een batterij is een spontane redoxreactie; leeg betekent de stoffen zijn op.
- Een accu laad je op met een elektrolyse; een alkalinebatterij niet.
- Een brandstofcel wordt bijgevuld en geeft enkel water.
- Galvaniseren: het voorwerp aan de kathode, de anode lost op.
- Roesten vraagt zuurstof én water; zout versnelt het.
- Zink beschermt ook door een kras heen, tin niet.
- Een verteringselektrode van magnesium wordt opgegeten in plaats van het staal.